

**Dạng 2: Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn**

Phương pháp: Sử dụng kiến thức được nêu ở phần lý thuyết

- **Bước 1:** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , vẽ đường thẳng $\Delta: ax + by = c$.
- **Bước 2:** Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ không thuộc Δ (ta thường lấy gốc tọa độ O)
- **Bước 3:** Tính $ax_0 + by_0$ và so sánh $ax_0 + by_0$ với c .
- **Bước 4:** Kết luận

Nếu $ax_0 + by_0 < c$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $ax_0 + by_0 \leq c$.

Nếu $ax_0 + by_0 > c$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $ax_0 + by_0 \leq c$.

Chú ý: Miền nghiệm của bất phương trình $ax_0 + by_0 \leq c$ bỏ đi đường thẳng $ax + by = c$ là miền nghiệm của bất phương trình $ax_0 + by_0 < c$.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:

- a) $3x + 2y \geq 300$.
- b) $7x + 20y < 0$.
- c) $2x + 3y - 1 < 0$.
- d) $x + 3y - 2 \leq 0$.
- e) $\frac{x+y}{2} > \frac{2x-y+1}{3}$.
- f) $\frac{5x+y-1}{2} \geq x+y+1$.

Bài tập 2: Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

	Phí cố định (nghìn đồng/ngày)	Phí tính theo quãng đường di chuyển (nghìn đồng/km)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu	900	8
Thứ Bảy và Chủ nhật	1500	10

a) Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng.

b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ.

Bài tập 3: Một cửa hàng bán lẻ bán hai loại hạt cà phê. Loại thứ nhất giá 140 nghìn đồng/kg và loại thứ hai giá 180 nghìn đồng/kg. Cửa hàng trộn x kg loại thứ nhất và y kg loại thứ hai sao cho hạt cà phê đã trộn có giá không quá 170 nghìn đồng/kg.

a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thỏa mãn điều kiện đề bài.

b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình tìm được ở câu a trên mặt phẳng tọa độ.



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Điểm $A(-1;3)$ là điểm không thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

- A. $-3x + 2y - 4 < 0$. B. $x + 3y > 0$. C. $3x - y \leq 0$. D. $2x - y + 4 < 0$.

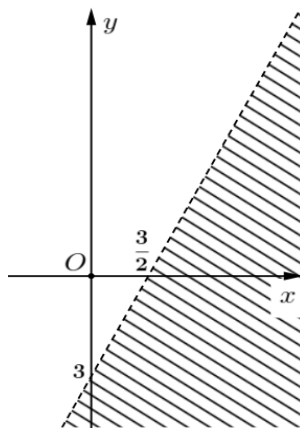
Câu 2: Miền nghiệm của bất phương trình $3x + 2(y + 3) > 4(x + 1) - y + 3$ là phần mặt phẳng chứa điểm nào?

- A. $(3;0)$. B. $(3;1)$. C. $(1;1)$. D. $(0;0)$.

Câu 3: Miền nghiệm của bất phương trình $5(x + 2) - 9 < 2x - 2y + 7$ là phần mặt phẳng **không** chứa điểm nào?

- A. $(-2;1)$. B. $(2;3)$. C. $(2;-1)$. D. $(0;0)$.

Câu 4: Phần bị gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?

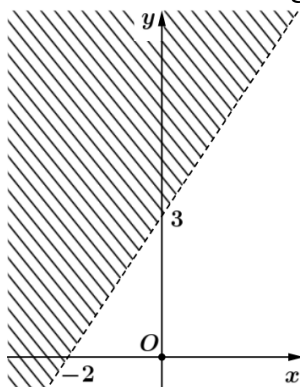


- A. $2x - y > 3$. B. $2x - y < 3$. C. $x - 2y < 3$. D. $x - 2y > 3$.

Câu 5: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x + y - 3 > 0$?

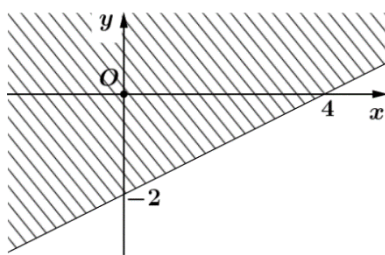
- A. $Q(-1;-3)$. B. $M\left(1;\frac{3}{2}\right)$. C. $N(1;1)$. D. $P\left(-1;\frac{3}{2}\right)$.

Câu 6: Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



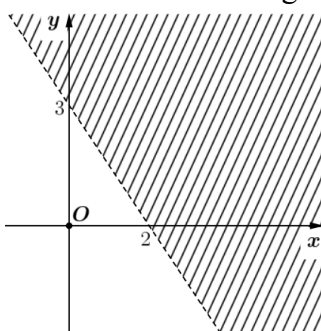
- A. $3x - 2y < -6$. B. $3x - 2y > -6$. C. $3x - 2y > 0$. D. $3x - 2y < 0$.

Câu 7: Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



- A. $2x - 4y < 8$. B. $2x - 4y > 8$. C. $2x - 4y > -5$. D. $2x - 4y > -3$.

Câu 8: Phần không bị gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



- A. $3x + 2y < 6$. B. $3x + 2y > 6$. C. $3x + 2y < 0$. D. $3x + 2y > 0$.

Câu 9: Miền nghiệm của bất phương trình $(1 + \sqrt{3})x - (1 - \sqrt{3})y \geq 2$ chứa điểm nào sau đây?

- A. $A(1; -1)$. B. $B(-1; -1)$. C. $C(-1; 1)$. D. $D(-\sqrt{3}; \sqrt{3})$.

Câu 10: Miền nghiệm của bất phương trình $x - 2 + 2(y - 1) > 2x + 4$ chứa điểm nào sau đây?

- A. $A(1; 1)$. B. $B(1; 5)$. C. $C(4; 3)$. D. $D(0; 4)$.

Câu 11: Tìm tất cả giá trị của tham số m để điểm $M(1; 2)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $(m + 1)x + (m^2 + m)y - 1 > 0$.

- A. $m \in (0; +\infty)$. B. $m \in \left(-\infty; -\frac{3}{2}\right)$.
C. $m \in \left(-\infty; -\frac{3}{2}\right) \cup (0; +\infty)$. D. $m \in \left(-\frac{3}{2}; 0\right) \setminus \{-1\}$.

Câu 12: Bạn Lan có 15 nghìn đồng để đi mua vở. Vở loại A có giá 3000 đồng một cuốn, vở loại B có giá 4000 đồng một cuốn. Hỏi bạn Lan có thể mua nhiều nhất bao nhiêu quyển vở sao cho bạn có cả hai loại vở?

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 13: Trong hệ tọa độ Oxy, cho bất phương trình $2x + y \geq 2$ có miền nghiệm D . Dựng hình vuông ABCO có cạnh a nằm trong góc phần tư thứ nhất, với $O(0; 0)$ là gốc tọa độ. Biết rằng diện tích phần chung giữa miền nghiệm D và hình vuông ABCO bằng 2022. Khi đó giá trị của a thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- A. $(44; 45)$. B. $(44; 44,5)$. C. $(45; 46)$. D. $(43; 44)$.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

Câu 1: Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

- a) Cho bất phương trình $3 - 2y > 0$ có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ $3 - 2y = 0$ chứa O (bỏ bờ).
- b) Cho bất phương trình $2x + y > 1$ có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ $-2x + y + 1 = 0$ chứa O (bỏ bờ).
- c) Cho bất phương trình $-2x + y + 1 \leq 0$ có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ $-2x + y + 1 = 0$ chứa O .
- d) Cho bất phương trình $2x - 3y + 5 \geq 0$ có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ $2x - 3y + 5 = 0$ chứa O .

Câu 2: Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn: $x - 2y + 2 \leq 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 2 \leq 0$ là nửa mặt phẳng kể cả bờ $x - 2y + 2 = 0$, không chứa gốc tọa độ O .
- b) $(1; 4)$ là nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 2 \leq 0$.
- c) $(0; 3)$ không là nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 2 \leq 0$.
- d) $(2; 2)$ không là nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 2 \leq 0$.

Câu 3: Một công ty viễn thông tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Gọi x và y lần lượt là số phút gọi nội mạng, ngoại mạng của Bình trong một tháng. Bình muốn số tiền phải trả cho tổng đài luôn thấp hơn 100 nghìn đồng. Khi đó:

- a) Số tiền phải trả cho cuộc gọi nội mạng mỗi tháng là x (nghìn đồng), số tiền phải trả cho cuộc gọi ngoại mạng mỗi tháng là $2y$ (nghìn đồng) với điều kiện: $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$.
- b) Bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho là $x + 2y < 100$.
- c) $x = 50, y = 20$ nghiệm của bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho.
- d) Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho là một hình vuông

Câu 4: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi ngày 01 tháng 06, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả một bộ phim hoạt hình. Vé được bán ra có hai loại:



Loại 1 (dành cho trẻ từ 6 từ 13 tuổi): 50.000 đồng/vé

Loại 2 (dành cho người trên 13 tuổi): 100.000 đồng/vé



Người ta tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được ở rạp chiếu phim này phải đạt tối thiểu 20 triệu đồng. Gọi x là số lượng vé loại 1 bán được ($x \in \mathbb{N}$) và y là số lượng vé loại 2 bán được ($y \in \mathbb{N}$)

- a) Người ta sẽ phải bù lỗ trong trường hợp số tiền bán vé thỏa mãn bất phương trình $x + 2y < 400$
- b) Nếu bán được 250 vé loại 1 và 150 vé loại 2 thì rạp chiếu phim có lãi.
- c) Nếu bán được 200 vé loại 1 và 100 vé loại 2 thì rạp chiếu phim hoà vốn.
- d) Nếu bán được 50 vé loại 1 và 100 vé loại 2 thì rạp chiếu phim phải bù lỗ.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1: Cho bất phương trình $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} - 1 \leq 0$. Miền nghiệm có chứa bao nhiêu điểm $(x; y)$ với x, y là các số nguyên dương?

Câu 2: Tìm các giá trị nhỏ nhất của tham số m sao cho $\begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}$ là nghiệm của bất phương trình

$$m\frac{x}{2} - (m+1)y + 2 \geq 0$$

Câu 3: Cho tam giác ABC có $A(0;3); B(-1;2); C(2;1)$. Tìm điều kiện của tham số m để điểm $M\left(m; \frac{2m-1}{2}\right)$ nằm bên trong tam giác ABC ?

Câu 4: Bạn Lan mang 150000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8000 đồng và giá của một cây bút là 6000 đồng. Bạn Lan có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút.

Câu 5: Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích 800m^2 . Nếu trồng đậu trên diện tích 100m^2 thì cần 20 công làm và thu được 3000000 đồng. Nếu trồng cà thì trên diện tích 100m^2 cần 30 công làm và thu được 4000000 đồng. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công làm không quá 180 công.

Câu 6: Anh An là nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy. Anh An kiếm được một khoản hoa hồng 600 nghìn đồng cho mỗi máy giặt và 1,3 triệu đồng cho mỗi tủ lạnh mà anh ấy bán được. Hỏi để nhận được từ 10 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng thì anh An cần bán bao nhiêu máy giặt và tủ lạnh?

-----HẾT-----